

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • Tle A

La démonstration et la méthode

Module 2 : La Logique

Consigne : Traiter les exercices ci-dessous en mobilisant rigoureusement les concepts du cours (démonstration formelle/empirique, règles cartésiennes, valeur/limites de la méthode). Toute réponse doit être structurée, argumentée et exempte de confusion entre opinion et savoir constitué.

EXERCICE 1 Nature et portée de la démonstration

On oppose souvent la « démonstration » (mathématique, logique) à la « preuve » (scientifique, empirique).

1. Distinguer formellement la démonstration déductive de la preuve inductive en précisant leur structure respective (règles d'inférence, rôle de l'expérience, statut de la conclusion). (3 pts)
2. Classer les énoncés suivants en « démonstration formelle », « preuve empirique » ou « argumentation non probante », en justifiant chaque classement par les critères épistémologiques pertinents :
 - « La somme des angles d'un triangle euclidien vaut 180° car on peut le déduire de l'axiome des parallèles. »
 - « Tous les cygnes observés jusqu'ici sont blancs, donc tous les cygnes sont blancs. »
 - « L'eau bout à 100°C à pression atmosphérique normale, car l'expérience le montre de façon reproductible. »
 - « Dieu existe car le monde a un ordre qui suppose un ordonnateur. »

(4 pts)

3. La démonstration formelle procure-t-elle une certitude absolue ? Discuter en distinguant la validité logique (cohérence interne) de la vérité matérielle (adéquation au réel), et en évoquant le problème des axiomes. (3 pts)

EXERCICE 2 Application de la méthode cartésienne : résolution d'un problème intellectuel

« Je ne reçois jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle ; c'est à dire que j'évitasse soigneusement la précipitation et la prévention, et que je ne compris en mes jugements rien de plus que ce qui se présenterait si clair et si distinct à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. » (Descartes, Discours

de la méthode, Deuxième partie).

1. Identifier et expliciter les quatre règles de la méthode cartésienne énoncées dans le Discours de la méthode. Pour chacune, formuler l'exigence épistémologique qu'elle traduit (ex : règle de l'évidence → exigence de certitude subjective). (3 pts)
2. Appliquer strictement ces quatre règles à la résolution du problème suivant : « Déterminer si la justice est une convention sociale ou une exigence naturelle. » Présenter la démarche sous forme de quatre étapes numérotées correspondant aux règles (Évidence, Analyse, Synthèse, Dénombrement/Revue), en montrant comment chaque règle opère concrètement sur cet objet. (5 pts)
3. En quoi cette application révèle-t-elle la force mais aussi la limite de la méthode cartésienne face aux objets relevant des sciences humaines (normativité, historicité, subjectivité)? (2 pts)

EXERCICE 3 Valeur et limites de la méthode cartésienne selon les domaines du savoir

La prétention universaliste de la méthode cartésienne (« méthode unique pour toutes les sciences ») se heurte à la diversité des objets de connaissance.

1. Expliquer pourquoi la règle de l'« analyse » (décomposition en éléments simples) est heuristiquement puissante en mathématiques et en physique classique, mais potentiellement réductrice en biologie (systèmes complexes, émergence) ou en histoire (irréversibilité, singularité). (3 pts)
2. La règle du « dénombrement » (revue complète) suppose-t-elle une clôture de l'objet? Contraster l'idéal cartésien d'une « énumération exhaustive » avec la pratique scientifique moderne (falsificationnisme poppérien, paradigmes kuhnien, modèles probabilistes). (3 pts)
3. Synthèse critique : « La méthode cartésienne est la condition de possibilité de la science moderne, mais non son modèle achevé. » Discuter cette thèse en articulant : l'apport de la mathématisation de la nature (Galilée/Descartes), la nécessité de l'hypothèse (que Descartes rejette au profit de l'évidence), et le statut de l'erreur comme moteur de la connaissance (Bachelard). (4 pts)

EXERCICE 4 Démonstration, méthode et opinion : exercice de démarcation épistémologique

1. Soit l'affirmation : « La peine de mort est injuste. »
 - (a) Cette affirmation peut-elle faire l'objet d'une « démonstration » au sens strict (logique/mathématique)? Justifier.

- (b) Peut-elle faire l'objet d'une « preuve » au sens scientifique (empirique) ? Justifier.
- (c) Quel type de rationalité (argumentation éthique, délibération politique, herméneutique juridique) permet de la fonder ? Préciser les critères de validité propres à ce type de rationalité (cohérence, universalisabilité, consentement, etc.).

(4 pts)

2. Descartes écrit : « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. » Pourtant, le cours distingue « opinion » et « savoir ».

- (a) Définir rigoureusement l'opinion (doxa) par opposition à la science (epistémè) selon les critères de : fondement, certitude, communicabilité intersubjective, méthode de validation.
- (b) Pourquoi la méthode cartésienne (doute méthodique, règles) se présente-t-elle comme l'instrument par excellence de la « conversion » de l'opinion en savoir ?
- (c) Cette conversion est-elle toujours possible ou souhaitable ? Nuancer en distinguant les domaines où l'opinion est légitime (goût, choix existentiel, décision politique urgente) de ceux où elle est un obstacle à la vérité (mathématiques, physique, diagnostic médical).

(6 pts)